2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的是（ ）

A. $y=\sin\frac{x}{2}$　　B. $y=\sin 2x$

C. $y=\cos\frac{x}{4}$　　D. $y=\cos 4x$

【答案】**D**

【解析】

对于正弦型或余弦型函数，函数 $y=\sin kx$ 或 $y=\cos kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$. 因而四个选项中函数的最小正周期分别为 4π，π，8π，$\frac{\pi}{2}$. 只有选项 D 的周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

2. 已知全集 $U=\mathbb{Z}$，$A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid x^2=x\}$，则 $A\cap complement_U B$ 为（ ）

A. $\{-1,2\}$　　B. $\{-1,0\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{1,2\}$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2=x$ 得 $x(x-1)=0$，所以 $B=\{0,1\}$. 因为全集为 $\mathbb{Z}$，故 $complement_U B$ 是从 $\mathbb{Z}$ 中去掉 0，1 后得到的集合. 从而

$$A\cap complement_U B=\{-1,2\}$$

故选 A.

3. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线的中心在坐标原点，焦点在 y 轴上，一条渐近线方程为 $x-2y=0$，则它的离心率为（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 其渐近线为 $y=+-\frac{a}{b}x$. 由渐近线 $x-2y=0$，即 $y=\frac{1}{2}x$，得 $\frac{a}{b}=\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b}{a}=2$.

双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，故离心率

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$$

故选 A.

4. 已知两条直线 m，n，两个平面 α，β，给出下面四个命题：

begin{circlelist} item $m \parallel n$，$m\perp\alpha \Rightarrow n\perp\alpha$； item $\alpha \parallel \beta$，$m \subset \alpha$，$n \subset \beta \Rightarrow m \parallel n$； item $m \parallel n$，$m \parallel \alpha \Rightarrow n \parallel \alpha$； item $\alpha \parallel \beta$，$m \parallel n$，$m\perp\alpha \Rightarrow n\perp\beta$. end{circlelist}

其中正确命题的序号是（ ）

A. [1][3]　　B. [2][4]　　C. [1][4]　　D. [2][3]

【答案】**C**

【解析】

命题[1]中，直线 m 与平面 α 垂直，且 $n \parallel m$，所以 n 的方向也垂直于平面 α，命题[1]正确.

命题[2]不正确. 两平面平行时，分别位于两平面内的两条直线的方向可以不同，例如在两个平行平面内分别取方向不同的直线，它们不一定平行.

命题[3]不正确. 例如取平面 α 为水平面，取一条不在 α 内且平行于 α 的直线 m，再取与 m 平行且位于 α 内的直线 n，则 $m \parallel n$，但 n 不与 α 平行.

命题[4]中，$\alpha \parallel \beta$，所以两平面的法向方向相同；又因 $m\perp\alpha$ 且 $n \parallel m$，故 n 的方向也垂直于平面 β，命题[4]正确. 因此正确命题为[1][4]，故选 C.

5. 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$（$x\in[-\pi,0]$）的单调递增区间是（ ）

A. $\left[-\pi,-\frac{5\pi}{6}\right]$　　B. $\left[-\frac{5\pi}{6},-\frac{\pi}{6}\right]$

C. $\left[-\frac{\pi}{3},0\right]$　　D. $\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$

【答案】**D**

【解析】

$$f'(x)=\cos x+\sqrt{3}\sin x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $x\in[-\pi,0]$ 时，只有在 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$ 上有 $f'(x)\geq 0$，且在其内部 $f'(x)>0$. 因此函数在 $\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$ 上单调递增，故选 D.

6. 设函数 $f(x)$ 定义在实数集上，它的图象关于直线 $x=1$ 对称，且当 $x\geq 1$ 时，$f(x)=3^x-1$，则有（ ）

A. $f\left(\frac{1}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{2}{3}\right)$

B. $f\left(\frac{1}{3}\right)<f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)$

C. $f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)$

D. $f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】

图象关于直线 $x=1$ 对称，所以对任意 x，有 $f(x)=f(2-x)$. 于是 $f\left(\frac{1}{3}\right)=f\left(\frac{5}{3}\right)=3^{\frac{5}{3}}-1$，$f\left(\frac{2}{3}\right)=f\left(\frac{4}{3}\right)=3^{\frac{4}{3}}-1$，$f\left(\frac{3}{2}\right)=3^{\frac{3}{2}}-1$. 由于 3^x-1 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，而 $\frac{4}{3}<\frac{3}{2}<\frac{5}{3}$，所以

$$f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)$$

故选 B.

7. 若对于任意实数 x，有 $x^3=a_0+a_1(x-2)+a_2(x-2)^2+a_3(x-2)^3$，则 a_2 的值为（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

令 $u=x-2$，则 $x=u+2$，从而

$$x^3=(u+2)^3=u^3+6u^2+12u+8$$

代回 $u=x-2$，得到

$$x^3=8+12(x-2)+6(x-2)^2+(x-2)^3$$

因此 $a_2=6$，故选 B.

8. 设 $f(x)=lg\left(\frac{2}{1-x}+a\right)$ 是奇函数，则使 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-1,0)$　　B. $(0,1)$
C. $(-\infty,0)$　　D. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

记 $R(x)=\frac{2}{1-x}+a=\frac{a+2-ax}{1-x}$. 由于 f 是奇函数，定义域关于原点对称，且对定义域内的 x，有 $f(-x)=-f(x)$. 因此 $R(x)>0$，$R(-x)>0$，并且

$$R(x)R(-x)=1$$

于是

$$\frac{(a+2-ax)(a+2+ax)}{1-x^2}=1$$

即

$$(a+2)^2-1=(a^2-1)x^2$$

函数的定义域是由严格不等式确定的非空开集，因而包含一个非空区间；上式对该区间内的所有 x 成立，所以两边关于 x 的多项式恒等，得到 $a^2=1$，$(a+2)^2=1$. 联立可得 $a=-1$. 此时

$$f(x)=lg\left(\frac{2}{1-x}-1\right)=lg\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

其定义域为 $(-1,1)$. 在此定义域内，$f(x)<0$ 等价于

$$0<\frac{1+x}{1-x}<1$$

因为 $-1<x<1$ 时 $1-x>0$，所以不等式右半部分等价于 $1+x<1-x$，即 $x<0$. 故 $f(x)<0$ 的取值范围为 $(-1,0)$，选 A.

9. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的导数为 $f'(x)$，$f'(0)>0$，对于任意实数 x 都有 $f(x)\geq 0$，则 $\frac{f(1)}{f'(0)}$ 的最小值为（ ）

A. 3　　B. $\frac{5}{2}$　　C. 2　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**C**

【解析】

由 $f'(0)=b>0$；若 $a<0$，则 $f(x)\to-\infty$（$|x|\to\infty$），若 $a=0$，则 $f(x)=bx+c$ 在 $x\to-\infty$ 时趋于 $-\infty$，均与 $f(x)\geq 0$ 对任意实数 x 矛盾. 因此 $a>0$，并且

$$c\geq\frac{b^2}{4a}$$

因此

$$\frac{f(1)}{f'(0)}=\frac{a+b+c}{b}\geq\frac{a+b+\frac{b^2}{4a}}{b}=\frac{a}{b}+1+\frac{b}{4a}$$

令 $t=\frac{a}{b}>0$，则

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{4a}=t+\frac{1}{4t}\geq 1$$

其中等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 所以

$$\frac{f(1)}{f'(0)}\geq 2$$

取 $a=1$，$b=2$，$c=1$ 时，$f(x)=(x+1)^2$，且比值等于 2，故最小值为 2，选 C.

$$A=\{(x,y)\mid x+y\leq 1,\text{且 } x\geq 0,$$

10. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知平面区域 $y\geq 0\}$ ，则平面区域 $B=\{(x+y,x-y)\mid(x,y)\in A\}$ 的面积为（ ）

A. 2　　B. 1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】

区域 A 是由 $x=0$，$y=0$，$x+y=1$ 围成的三角形，其三个顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$，面积为 $\frac{1}{2}$.

令 $u=x+y$，$v=x-y$，则

$$begin\{pmatrix\}u\\ vend\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}11\\ 1-1end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}x\\ yend\{pmatrix\}$$

$$|\det begin\{pmatrix\}11\\ 1-1end\{pmatrix\}|=2$$

线性变换将面积放大 2 倍，所以区域 B 的面积为 $2\cdot\frac{1}{2}=1$，故选 B.

填空题

11. 若 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{5}$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{3}{5}$，则 $\tan\alpha\tan\beta=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由和差化积公式，得

$$\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\cos\beta=\frac{4}{5}$$

以及

$$\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta=\frac{2}{5}$$

因为 $\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{5}\neq 0$，所以

$$\tan\alpha\tan\beta=\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}}=\frac{1}{2}$$

12. 某校开设 9 门课程供学生选择，其中 A，B，C 三门由于上课时间相同，学校规定，每位同学选修 4 门，共有_____{} 种不同的选修方案.（用数值作答）

【答案】**75**

【解析】

由于课程 A，B，C 上课时间相同，每位同学至多选其中一门. 分两类计数：

不选 A，B，C 中的课程时，从其余 6 门课程中选 4 门，有 C_6^4 种；恰选其中一门时，先选出这门课程，再从其余 6 门中选 3 门，有 $C_3^1C_6^3$ 种. 因此方案总数为

$$C_6^4+C_3^1C_6^3=15+3\times 20=75$$

13. 已知函数 $f(x)=x^3-12x+8$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值与最小值分别为 M，m，则 $M-m=$_____{}.

【答案】**32**

【解析】

$$f'(x)=3x^2-12=3(x-2)(x+2)$$

在区间 $[-3,3]$ 内，函数的极值只需比较端点和驻点 $-2,2$ 处的函数值. 逐一计算得 $f(-3)=17$，$f(-2)=24$，$f(2)=-8$，$f(3)=-1$. 所以最大值 $M=24$，最小值 $m=-8$，从而

$$M-m=24-(-8)=32$$

14. 正三棱锥 $P-ABC$ 高为 2，侧棱与底面 ABC 成 45°，则点 A 到侧面 PBC 的距离为_____{}.

【答案】$\frac{6\sqrt{5}}{5}$

【解析】

设正三棱锥的顶点为 P，底面中心为 O，底面边长为 s. 由于 $PO\perp$ 面 ABC，且侧棱 PA 与底面所成的角为 45°，在直角三角形 PAO 中有 $PO=2$，$\tan 45^\circ=\frac{PO}{AO}$. 故 $AO=2$. 对边长为 s 的正三角形，中心到顶点的距离为 $\frac{ssqrt(3)}{3}$，所以 $s=2\sqrt{3}$.

设 K 为 O 到 BC 的垂足. 正三角形的内切圆半径为 $\frac{ssqrt(3)}{6}=1$，故 $OK=1$. 因为 $PO\perp$ 面 ABC，所以 $PO\perp OK$，从而

$$PK=\sqrt{PO^2+OK^2}=\sqrt{5}$$

于是

$$S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=3\sqrt{3}$$

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PO=2\sqrt{3}$$

以及

$$S_{\triangle PBC}=\frac{1}{2}BC\cdot PK=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}cdotsqrt(5)=\sqrt{15}$$

设点 A 到平面 PBC 的距离为 h. 以三角形 PBC 为底面计算体积，得

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle PBC}h$$

$$h=\frac{3V_{P-ABC}}{S_{\triangle PBC}}=\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$$

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$，顶点 B 在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上，则 $\frac{\sin A+\sin C}{\sin B}=$_____{}.

【答案】$\frac{5}{4}$

【解析】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的长半轴为 5，焦半距满足

$$c=\sqrt{25-9}=4$$

所以椭圆的两个焦点正是 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$. 对椭圆上任意点 B，有

$$AB+BC=2\times 5=10$$

在三角形 ABC 中设外接圆半径为 R，由正弦定理得 $\sin A=\frac{BC}{2R}$，$\sin C=\frac{AB}{2R}$，$\sin B=\frac{AC}{2R}$. 又 $AC=8$，所以

$$\frac{\sin A+\sin C}{\sin B}=\frac{AB+BC}{AC}=\frac{10}{8}=\frac{5}{4}$$

16. 某时钟的秒针端点 A 到中心点 O 的距离为 5 ~ cm，秒针均匀地绕点 O 旋转，当时间 $t=0$ 时，点 A 与钟面上标 12 的点 B 重合，将 A，B 两点的距离 d（cm）表示成 t（s）的函数，则 $d=$_____{}，其中 $t\in[0,60]$.

【答案】$10\sin\frac{\pi t}{60}$

【解析】

秒针每 60 秒转一周，所以 t 秒后半径 OA 与 OB 的夹角为

$$\theta = \frac{2\pi}{60}t = \frac{\pi t}{30}$$

在等腰三角形 AOB 中，作弦 AB 的垂线平分线，利用半角公式可得

$$d = AB = 2 \cdot 5\sin\frac{\theta}{2} = 10\sin\frac{\pi t}{60}$$

解答题

17. 某气象站天气预报的准确率为 80%，计算（结果保留到小数点后面第 2 位）

1. (1) 5 次预报中恰有 2 次准确的概率；
2. (2) 5 次预报中至少有 2 次准确的概率；
3. (3) 5 次预报中恰有 2 次准确，且其中第 3 次预报准确的概率.

【解析】

设一次预报准确的概率为 $p = 0.8$，不准确的概率为 $1 - p = 0.2$，并设 X 表示 5 次预报中准确的次数，则 X 服从二项分布.

1. (1) 恰有 2 次准确时，从 5 次中选出这 2 次，故

$$P(X = 2) = C_5^2(0.8)^2(0.2)^3 = 0.0512 \approx 0.05$$

1. (2) 至少有 2 次准确是“准确次数为 0 或 1”的对立事件，故

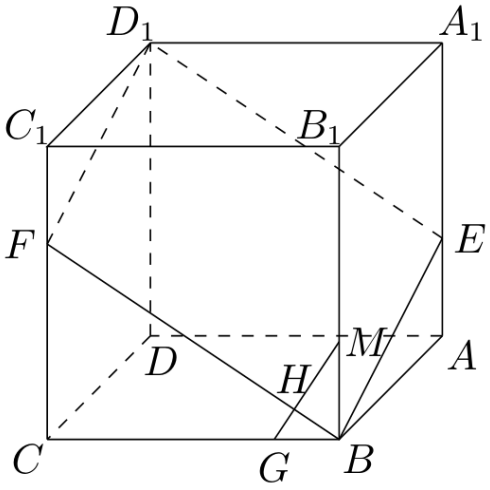
$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (0.2)^5 - C_5^1(0.8)(0.2)^4 = 0.99328 \approx 0.99$$

1. (3) 第 3 次必须准确，且其余 4 次中恰有 1 次准确，故

$$P = C_4^1(0.8)^2(0.2)^3 = 0.02048 \approx 0.02$$

18. 如图，已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 3 的正方体，点 E 在 AA_1 上，点 F 在 $\mathbb{C}_1$ 上，且 $AE = FC_1 = 1$.

1. (1) 求证：E，B，F，D_1 四点共面；
2. (2) 若点 G 在 BC 上，$BG = \frac{2}{3}$，点 M 在 BB_1 上，$GM \perp BF$，垂足为 H，求证：$EM \perp$ 面 BCC_1B_1；
3. (3) 用 θ 表示截面 $EBFD_1$ 和面 BCC_1B_1 所成锐二面角大小，求 $\tan\theta$.



【解析】

建立空间直角坐标系，使 B 为原点，BC，BA，BB_1 分别为 x，y，z 轴正方向. 于是 $B=(0,0,0)$，$C=(3,0,0)$，$A=(0,3,0)$，$A_1=(0,3,3)$，$B_1=(0,0,3)$，$C_1=(3,0,3)$，$D_1=(3,3,3)$. 由 $AE=1$，$FC_1=1$，得 $E=(0,3,1)$，$F=(3,0,2)$.

1. (1) 因为 $\overrightarrow{BE}=(0,3,1)$，$\overrightarrow{BF}=(3,0,2)$，且 $\overrightarrow{BD_1}=(3,3,3)=\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{BF}$，

所以点 D_1 在由点 B，E，F 确定的平面内，故 E，B，F，D_1 四点共面.

1. (2) 设 $M=(0,0,t)$. 由 $BG=\frac{2}{3}$，得 $G=\left(\frac{2}{3},0,0\right)$，从而

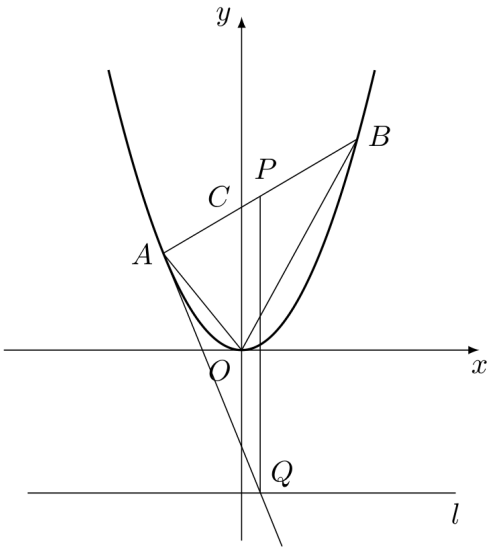
$\overrightarrow{GM}=\left(-\frac{2}{3},0,t\right)$，$\overrightarrow{BF}=(3,0,2)$. 由 $GM\perp BF$，有 $\overrightarrow{GM}cdotarrow(BF)=-\frac{2}{3}\cdot 3+2t=0$， 解得 $t=1$，即 $M=(0,0,1)$. 因而 $\overrightarrow{EM}=(0,-3,0)$，直线 EM 平行于 y 轴，而平面 BCC_1B_1 的方程为 $y=0$，所以 $EM\perp$ 面 BCC_1B_1.

1. (3) 记平面 $EBFD_1$ 为 Π，平面 BCC_1B_1 为 Σ. 由 $\overrightarrow{BE}timesarrow(BF)=(6,3,-9)=3(2,1,-3)$，可知 Π 的一个法向量为 $(2,1,-3)$，故其方程为 $2x+y-3z=0$. 平面 Σ 的一个法向量为 $(0,1,0)$. 因为所求二面角取锐角，

所以 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{14}}$，从而 $\sin\theta=\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{14}}$. 所以 $\tan\theta=\sqrt{13}$.

19. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，过 y 轴正方向上一点 $C(0,c)$ 任作一直线，与抛物线 $y=x^2$ 相交于 A，B 两点，一条垂直于 x 轴的直线，分别与线段 AB 和直线 $l:y=-c$ 交于 P，Q.

1. (1) 若 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，求 c 的值；
2. (2) 若 P 为线段 AB 的中点，求证：QA 为此抛物线的切线；
3. (3) 试问第 2 小问的逆命题是否成立？说明理由.



【解析】

设 $A=(u,u^2)$，$B=(v,v^2)$，其中 $u\neq v$. 过抛物线上两点 A，B 的直线方程为 $y=(u+v)x-uv$. 由于该直线过 $C=(0,c)$，所以 $uv=-c$. 设题设中的垂直于 x 轴的直线为 $x=t$，则 P 与 Q 的横坐标均为 t，且 $Q=(t,-c)$.

1. (1)

$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=uv+u^2v^2=uv+(uv)^2=-c+c^2=2$

因此 $c^2-c-2=0$，即 $(c-2)(c+1)=0$. 由于 C 在 y 轴正方向上，$c>0$，所以 $c=2$.

1. (2) 若 P 是线段 AB 的中点，则其横坐标为 $t=\frac{u+v}{2}$.

抛物线 $y=x^2$ 在点 $A=(u,u^2)$ 处的切线方程为 $y=2ux-u^2$. 当 $x=t$ 时，该切线的纵坐标为

$$2ut-u^2=u(u+v)-u^2=uv=-c$$

所以点 $Q=(t,-c)$ 在点 A 处的切线上，故 QA 为此抛物线的切线.

1. (3) 逆命题成立. 设抛物线在横坐标为 r 的点处的切线为 $y=2rx-r^2$. 若该切线经过抛物线上的点 $A=(u,u^2)$，则

$u^2=2ru-r^2$，$Longrightarrow$，$(u-r)^2=0$，所以切点只能是 A，切线方程为 $y=2ux-u^2$. 因而点 Q 在此切线上，从而 $-c=2ut-u^2$. 结合 $uv=-c$，得 $uv=2ut-u^2$. 因为 $uv=-c<0$，所以 $u\neq 0$，进而 $v=2t-u$，即 $t=\frac{u+v}{2}$. 这正是线段 AB 中点的横坐标；又 P 在 AB 上，所以 P 为线段 AB 的中点.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，$a_1=b_1$，$a_2=b_2\neq a_1$，记 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1) 若 $b_k=a_m$（m，k 是大于 2 正整数），求证：$S_{k-1}=(m-1)a_1$；
2. (2) 若 $b_3=a_i$（i 是某一正整数），求证：q 是整数，且数列 $\{b_n\}$ 中每一项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项；
3. (3) 是否存在这样的正数 q，使等比数列 $\{b_n\}$ 中有三项成等差数列？若存在，写出一个 q 的值，并加以说明；若不存在，请说明理由.

【解析】

设 $a_1=b_1=u$. 由 $a_2=b_2=uq\neq u$，得 $u\neq 0$，$q\neq 1$. 等差数列的公差为 $a_2-a_1=u(q-1)$，所以对任意正整数 n，$a_n=u[1+(n-1)(q-1)]$，$b_n=uq^{n-1}$.

1. (1) 由 $b_k=a_m$，得

$uq^{k-1}=u[1+(m-1)(q-1)]$. 除以 u 后，$q^{k-1}-1=(m-1)(q-1)$. 因而

$$S_{k-1}=u\left(1+q+\cdots+q^{k-2}\right)=\frac{u\left(q^{k-1}-1\right)}{q-1}=(m-1)u=(m-1)a_1$$

1. (2) 由 $b_3=a_i$，得

$uq^2=u[1+(i-1)(q-1)]$. 除以 u 并整理，得到 $q^2-(i-1)q+(i-2)=0$，即 $(q-1)(q-i+2)=0$. 因 $q\neq 1$，所以 $q=i-2$，从而 q 是整数，且 q 只能是 -1，0 或不小于 2 的整数.

当 $q\geq 2$ 时，对 $n\geq 2$，令

$$j_n=1+\frac{q^{n-1}-1}{q-1}=1+1+q+\cdots+q^{n-2}$$

则 j_n 是正整数，且 $a_{j_n}=uq^{n-1}=b_n$. 当 $q=0$ 时，$b_1=a_1$，且 $b_n=0=a_2$（$n\geq 2$）；当 $q=-1$ 时，奇数项 $b_n=u=a_1$，偶数项 $b_n=-u=a_2$. 因此数列 $\{b_n\}$ 中每一项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项.

1. (3) 存在这样的正数 q. 取

$q=\frac{\sqrt{5}-1}{2}>0$. 则 $q^2=1-q$，从而 $q^3=2q-1$，所以 $1+q^3=2q$. 因此 $b_1+b_4=u+uq^3=2uq=2b_2$，即 b_1，b_2，b_4 三项成等差数列. 且 $q\neq 1$，满足题设 $a_2=b_2\neq a_1=b_1$.

21. 已知 a，b，c，d 是不全为零的实数，函数 $f(x)=bx^2+cx+d$，$g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$. 方程 $f(x)=0$ 有实数根，且 $f(x)=0$ 的实数根都是 $g(f(x))=0$ 的根；反之，$g(f(x))=0$ 的实数根都是 $f(x)=0$ 的根.

1. (1) 求 d 的值；
2. (2) 若 $a=0$，求 c 的取值范围；
3. (3) 若 $a=1$，$f(1)=0$，求 c 的取值范围.

【解析】

1. (1) 设 x_0 是方程 $f(x)=0$ 的一个实数根. 由题设，x_0 也是方程 $g(f(x))=0$ 的根，因此

$$0=g(f(x_0))=g(0)=d$$

所以 $d=0$.

1. (2) 由 $d=0$ 且 $a=0$，有

$f(x)=bx^2+cx=x(bx+c)$，且 $g(x)=bx^2+cx=f(x)$.

先看退化情形 $b=0$. 此时由“不全为零”知 $c\neq 0$，且 $f(x)=g(x)=cx$，所以 $g(f(x))=c^2x$. 两个方程的实数根都恰为 $x=0$，故任意 $c\neq 0$ 都满足条件.

再看 $b\neq 0$. 当 $c=0$ 时，$f(x)=bx^2$，且 $g(f(x))=f(f(x))=b^3x^4$，两个方程的实数根均为 0，所以 $c=0$ 可取. 当 $c\neq 0$ 时，$f(x)=0$ 的根为 0 和 $-\frac{c}{b}$，而 $g(f(x))=f(f(x))=0$ 还可能由 $f(x)=-\frac{c}{b}$ 产生额外根. 该方程为 $bx^2+cx+\frac{c}{b}=0$， 其判别式为 $\Delta=c^2-4c=c(c-4)$. 为了不产生额外实根，必须有 $\Delta<0$，即 $0<c<4$. 因此在 $b\neq 0$ 时，$c\in[0,4)$.

按题面条件允许 $b=0$，合并两种情形可得 $c\in\mathbb{R}$.

1. (3) 由 $a=1$，$d=0$，以及 $f(1)=0$，得 $b+c=0$，即 $c=-b$. 当 $b=0$ 时，$c=0$，$f(x)\equiv 0$，而 $g(f(x))\equiv 0$，题设条件成立.

下面设 $b\neq 0$. 此时 $f(x)=bx(x-1)$，$g(y)=y\left(y^2+by-b\right)$. 由于 $f(x)=0$ 的根已经必然是 $g(f(x))=0$ 的根，所以只需保证二次方程 $y^2+by-b=0$ 没有根落在 f 的值域内. 记该二次方程为 $H(y)=0$.

当 $b>0$ 时，f 的值域为 $\left[-\frac{b}{4},+\infty\right)$，而此时 $\Delta_H=b^2+4b>0$，且 $y_+=\frac{-b+\sqrt{b^2+4b}}{2}>0$. 所以 y_+ 落在 f 的值域内，产生额外根，不符合题意.

当 $-4\leq b<0$ 时，$\Delta_H=b(b+4)\leq 0$. 当 $-4<b<0$ 时 H 无实根；当 $b=-4$ 时 H 的唯一根为 2，而 f 的值域为 $(-\infty,1]$，均不会产生额外根，故这一段的 b 可取.

当 $b\leftarrow 4$ 时，令 $B=-b>4$. 此时 f 的值域为 $\left(-\infty,\frac{B}{4}\right]$，而 H 的较小根为 $y_-=\frac{B-\sqrt{B^2-4B}}{2}$. 为了使两个根都不在 f 的值域内，必须有 $y_->\frac{B}{4}$. 由于两边均为正数，这等价于

$$B>2\sqrt{B^2-4B}$$
$$\Leftrightarrow$$
$$B^2>4B^2-16B$$
$$\Leftrightarrow$$
$$B<\frac{16}{3}$$

故此时 $-\frac{16}{3}<b\leftarrow 4$. 合并各情形并加入 $b=0$，得 $-\frac{16}{3}<b\leq 0$. 由于 $c=-b$，所以 $c\in\left[0,\frac{16}{3}\right)$.